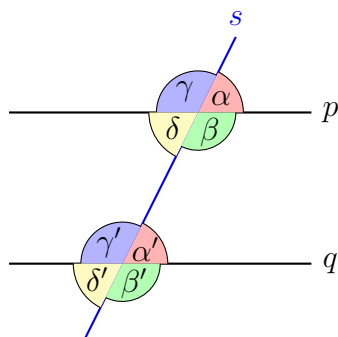


Maturitní otázka číslo 13: Základy planimetrie a konstrukční úlohy

1 Základní pojmy

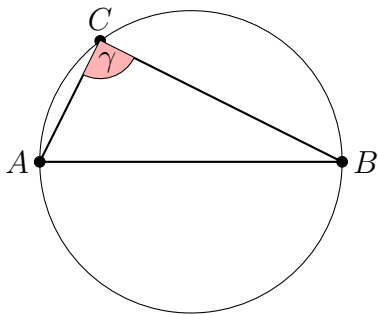
- **Bod, přímka a rovina** jsou nedefinované pojmy (chápeme je intuitivně) a z nich odvozujeme vše ostatní
- **Úsečka** je část přímky ohraničená 2 body
- **Polopřímka** je část přímky, která je ohraničená jen jedním bodem, je tedy nekonečná
- **Polorovina** je část roviny, která je ohraničená jednou přímkou
- **Úhel** je část roviny vymezená dvěma polopřímkami se společným počátkem.
- **Vedlejší úhly** jsou úhly, která leží na stejné přímce a vzájemně se doplňují do 180° , v obrázku jsou to například úhly α a ω
- **Souhlasné úhly** leží n stejné straně přímky i rovnoběžek, v obrazku jsou to úhly α, α' a β, β'
- **Střídavé úhly** leží na opačných stranách a jsou shodné, v obrázku to jsou úhly β a γ' , nebo úhly α' a δ .
- **Vrcholové úhly** jsou shodné a v obrázku je to například dvojice α a δ .



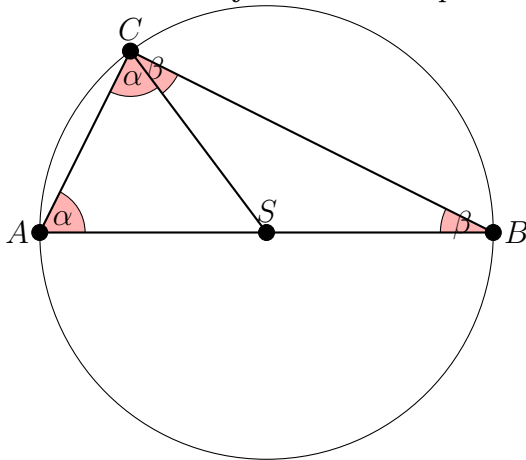
2 Trojúhelník

Věty o shodnosti: **sss**, **sus**, **usu**, **Ssu**, u věty **Ssu** jsou dva trojúhelníky shodné, pokud se shodují ve dvou stranách a úhlu, který leží proti větší z těchto stran. Významné body a přímky:

- **Těžiště** je průsečík těžnic, dělí těžnici v poměru 2:1
- **Kuržnice opsaná** protíná všechny tři vrcholy trojúhelníku a střed je průsečík os stran
- **Kružnice vepsaná** se dotýká stran trojúhelníku a její střed leží v průsečíku os úhlů
- **Výška** vede z vrcholu trojúhelníku na protější stranu, se kterou je kolmá.
- **Thaletova kružnice** nad průměrem AB je množina všech bodů C v rovině, z nichž je úsečka AB vidět pod pravým úhlem s výjimkou bodů A a B . Středem této kružnice je střed úsečky AB . Je to speciální případ věty o středovém a obvodovém úhlu.



Důkaz thaletovy kružnice: Upravme si původní obrázek takto:



Platí, že trojúhelníky SCB a ASB jsou rovnoramenné, protože mají vždy dvě strany stejně dlouhé. U trojúhelníku SCB jsou to strany SC a SB protože jejich délka je rovna poloměru kružnice a podobně je to u druhého trojúhelníku. Proto platí, že velikost úhlů β je stejná a i velikost úhlů α je stejná.

Dále víme, že součet úhlů v trojúhelníku nám musí vždy dát 180° . Součet úhlů v trojúhelníku ABC pomocí úhlů α a β je tedy:

$$2\alpha + 2\beta = 180^\circ \quad / \div 2$$

$$\alpha + \beta = 90^\circ$$

A důkaz je hotový. Víme, že součet úhlů $\alpha + \beta$ je roven 90° a víme, že tento součet nám dá zkoumaný vnitřní úhel ACB .